

DS CURSOS ONLINE - PESSOA FISICA
CURSO CFTV - CIRCUITO FECHADO DE TV
SUPER AVANÇADO PASSO A PASSO 120H

MODULO 01 FUNDAMENTOS CFTV

PASSO A PASSO: Analogico TVL 600 800 1000, IP 1MP 2MP 4MP, Lente 2.8mm 90graus 3.6mm 70graus, DVR analogico NVR IP HVR hibrido, H.264 H.265 economia 50% HD.

Valores: 12V 11.4-12.6V 1A por camera, PoE 48V, IR 20m 30m 50m, HD 1TB 4 cam 15 dias H.265, Lente 2.8mm 90graus 3.6mm 70graus, Altura 3m, Aterramento $<10\Omega$, Nobreak 600VA, IP 192.168.1.108 Porta 37777 80, T568B, RTSP 554, ONVIF, P2P, DDNS

Erro: Fonte fraca listra, UTP sem balun sem video, 48V em 12V queima, HD sem formatar nao grava

Macete: Balun passivo 200m ativo 800m, Fonte colmeia 10A 8 cam, Etiqueta cabo 1 2 3 4, Limpar lente 6 meses

Exercicio 6 Etapas: Dados Formula $P=VI$ $V=RI$ Queda tensao Calculo Analise Diagnostico Conclusao

MODULO 02 CABEAMENTO BALUN BNC

PASSO A PASSO: Medir distancia, Coaxial RG59 + P4 ou UTP Cat5e + balun BNC, T568B, BNC rosquear malha, Testar 0Ω curto OL aberto, UTP 100m Balun passivo 200m ativo 800m.

Valores: 12V 11.4-12.6V 1A por camera, PoE 48V, IR 20m 30m 50m, HD 1TB 4 cam 15 dias H.265, Lente 2.8mm 90graus 3.6mm 70graus, Altura 3m, Aterramento <10Ω, Nobreak 600VA, IP 192.168.1.108 Porta 37777 80, T568B, RTSP 554, ONVIF, P2P, DDNS

Erro: Fonte fraca listra, UTP sem balun sem video, 48V em 12V queima, HD sem formatar nao grava

Macete: Balun passivo 200m ativo 800m, Fonte colmeia 10A 8 cam, Etiqueta cabo 1 2 3 4, Limpar lente 6 meses

Exercicio 6 Etapas: Dados Formula $P=VI$ $V=RI$ Queda tensao Calculo Analise Diagnostico Conclusao

MODULO 03 DVR NVR HD

PASSO A PASSO: Canal 4 8 16 32, HD 1TB 4 cam 15 dias H.265 2TB 30 dias, Formatacao HD DVR, Overwrite ligado, Backup pendrive, HD SkyHawk purple.

Valores: 12V 11.4-12.6V 1A por camera, PoE 48V, IR 20m 30m 50m, HD 1TB 4 cam 15 dias H.265, Lente 2.8mm 90graus 3.6mm 70graus, Altura 3m, Aterramento $<10\Omega$, Nobreak 600VA, IP 192.168.1.108 Porta 37777 80, T568B, RTSP 554, ONVIF, P2P, DDNS

Erro: Fonte fraca listra, UTP sem balun sem video, 48V em 12V queima, HD sem formatar nao grava

Macete: Balun passivo 200m ativo 800m, Fonte colmeia 10A 8 cam, Etiqueta cabo 1 2 3 4, Limpar lente 6 meses

Exercicio 6 Etapas: Dados Formula $P=VI$ $V=RI$ Queda tensao Calculo Analise Diagnostico Conclusao

MODULO 04 CAMERAS

PASSO A PASSO: Dome interna teto, Bullet externa parede, Speed dome PTZ, Infra 20m 30m 50m IR, IP66 chuva IP67 submersa WDR 120dB, Lente 2.8 3.6 6mm.

Valores: 12V 11.4-12.6V 1A por camera, PoE 48V, IR 20m 30m 50m, HD 1TB 4 cam 15 dias H.265, Lente 2.8mm 90graus 3.6mm 70graus, Altura 3m, Aterramento $<10\Omega$, Nobreak 600VA, IP 192.168.1.108 Porta 37777 80, T568B, RTSP 554, ONVIF, P2P, DDNS

Erro: Fonte fraca listra, UTP sem balun sem video, 48V em 12V queima, HD sem formatar nao grava

Macete: Balun passivo 200m ativo 800m, Fonte colmeia 10A 8 cam, Etiqueta cabo 1 2 3 4, Limpar lente 6 meses

Exercicio 6 Etapas: Dados Formula $P=VI$ $V=RI$ Queda tensao Calculo Analise Diagnostico Conclusao

MODULO 05 INSTALACAO FISICA

PASSO A PASSO: Altura 3m ideal ve rosto nao bone, Angulo 15 graus baixo, Furar bucha 6mm, Conduite PVC 3/4, Nobreak 600VA 30min 4 cam.

Valores: 12V 11.4-12.6V 1A por camera, PoE 48V, IR 20m 30m 50m, HD 1TB 4 cam 15 dias H.265, Lente 2.8mm 90graus 3.6mm 70graus, Altura 3m, Aterramento $<10\Omega$, Nobreak 600VA, IP 192.168.1.108 Porta 37777 80, T568B, RTSP 554, ONVIF, P2P, DDNS

Erro: Fonte fraca listra, UTP sem balun sem video, 48V em 12V queima, HD sem formatar nao grava

Macete: Balun passivo 200m ativo 800m, Fonte colmeia 10A 8 cam, Etiqueta cabo 1 2 3 4, Limpar lente 6 meses

Exercicio 6 Etapas: Dados Formula $P=VI$ $V=RI$ Queda tensao Calculo Analise Diagnostico Conclusao

MODULO 06 CONFIG DVR IP

PASSO A PASSO: IP padrao 192.168.1.108 admin admin Hikvision 192.168.1.64, Rede IP fixo 192.168.1.108 mascara 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 DNS 8.8.8.8, Data hora NTP, HD formatar, Gravacao movimento sensibilidade 3.

Valores: 12V 11.4-12.6V 1A por camera, PoE 48V, IR 20m 30m 50m, HD 1TB 4 cam 15 dias H.265, Lente 2.8mm 90graus 3.6mm 70graus, Altura 3m, Aterramento $<10\Omega$, Nobreak 600VA, IP 192.168.1.108 Porta 37777 80, T568B, RTSP 554, ONVIF, P2P, DDNS

Erro: Fonte fraca listra, UTP sem balun sem video, 48V em 12V queima, HD sem formatar nao grava

Macete: Balun passivo 200m ativo 800m, Fonte colmeia 10A 8 cam, Etiqueta cabo 1 2 3 4, Limpar lente 6 meses

Exercicio 6 Etapas: Dados Formula $P=VI$ $V=RI$ Queda tensao Calculo Analise Diagnostico Conclusao

MODULO 07 ACESSO REMOTO P2P

PASSO A PASSO: App gDMSS Plus Android iDMSS iPhone Hik-Connect, P2P QR Code serial DVR Config Rede P2P, Port forward roteador NAT porta 37777 80 para IP DVR 192.168.1.108, DDNS no-ip.com host, Testar 4G desliga WiFi.

Valores: 12V 11.4-12.6V 1A por camera, PoE 48V, IR 20m 30m 50m, HD 1TB 4 cam 15 dias H.265, Lente 2.8mm 90graus 3.6mm 70graus, Altura 3m, Aterramento $<10\Omega$, Nobreak 600VA, IP 192.168.1.108 Porta 37777 80, T568B, RTSP 554, ONVIF, P2P, DDNS

Erro: Fonte fraca listra, UTP sem balun sem video, 48V em 12V queima, HD sem formatar nao grava

Macete: Balun passivo 200m ativo 800m, Fonte colmeia 10A 8 cam, Etiqueta cabo 1 2 3 4, Limpar lente 6 meses

Exercicio 6 Etapas: Dados Formula $P=VI$ $V=RI$ Queda tensao Calculo Analise Diagnostico Conclusao

MODULO 08 CFTV IP PoE

PASSO A PASSO: Switch PoE 48V 802.3af 15.4W 802.3at 30W, Cabo UTP 100m max, NVR busca ONVIF, RTSP
rtsp://admin:senha@IP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype;=0, VLAN separa rede.

Valores: 12V 11.4-12.6V 1A por camera, PoE 48V, IR 20m 30m 50m, HD 1TB 4 cam 15 dias H.265, Lente 2.8mm 90graus
3.6mm 70graus, Altura 3m, Aterramento $<10\Omega$, Nobreak 600VA, IP 192.168.1.108 Porta 37777 80, T568B, RTSP 554, ONVIF,
P2P, DDNS

Erro: Fonte fraca listra, UTP sem balun sem video, 48V em 12V queima, HD sem formatar nao grava

Macete: Balun passivo 200m ativo 800m, Fonte colmeia 10A 8 cam, Etiqueta cabo 1 2 3 4, Limpar lente 6 meses

Exercicio 6 Etapas: Dados Formula $P=VI$ $V=RI$ Queda tensao Calculo Analise Diagnostico Conclusao

MODULO 09 DETECCAO ALARME

PASSO A PASSO: Movimento sensibilidade 3, Linha virtual cerca, Intrusao area, Cerca eletrica integra rele, Push celular, Sensibilidade 1 baixo 6 alto.

Valores: 12V 11.4-12.6V 1A por camera, PoE 48V, IR 20m 30m 50m, HD 1TB 4 cam 15 dias H.265, Lente 2.8mm 90graus 3.6mm 70graus, Altura 3m, Aterramento $<10\Omega$, Nobreak 600VA, IP 192.168.1.108 Porta 37777 80, T568B, RTSP 554, ONVIF, P2P, DDNS

Erro: Fonte fraca listra, UTP sem balun sem video, 48V em 12V queima, HD sem formatar nao grava

Macete: Balun passivo 200m ativo 800m, Fonte colmeia 10A 8 cam, Etiqueta cabo 1 2 3 4, Limpar lente 6 meses

Exercicio 6 Etapas: Dados Formula $P=VI$ $V=RI$ Queda tensao Calculo Analise Diagnostico Conclusao

MODULO 10 ENERGIA PROTECAO

PASSO A PASSO: Fonte 12V 10A colmeia 8 cameras 1A cada, Nobreak 600VA 30min, DPS 45kA, Aterramento $<10\Omega$ haste 2.4m, Bateria 12V 7Ah, Fonte 11.4-12.6V.

Valores: 12V 11.4-12.6V 1A por camera, PoE 48V, IR 20m 30m 50m, HD 1TB 4 cam 15 dias H.265, Lente 2.8mm 90graus 3.6mm 70graus, Altura 3m, Aterramento $<10\Omega$, Nobreak 600VA, IP 192.168.1.108 Porta 37777 80, T568B, RTSP 554, ONVIF, P2P, DDNS

Erro: Fonte fraca listra, UTP sem balun sem video, 48V em 12V queima, HD sem formatar nao grava

Macete: Balun passivo 200m ativo 800m, Fonte colmeia 10A 8 cam, Etiqueta cabo 1 2 3 4, Limpar lente 6 meses

Exercicio 6 Etapas: Dados Formula $P=VI$ $V=RI$ Queda tensao Calculo Analise Diagnostico Conclusao

MODULO 11 MANUTENCAO

PASSO A PASSO: Sem video testar BNC balun fonte 12V, Chiado malha BNC, HD nao grava formatar ou trocar fonte HD 12V 2A, Infra nao liga foto sensor, DVR reinicia fonte fraca ou HD ruim, Limpar camera 6 meses pano seco.

Valores: 12V 11.4-12.6V 1A por camera, PoE 48V, IR 20m 30m 50m, HD 1TB 4 cam 15 dias H.265, Lente 2.8mm 90graus 3.6mm 70graus, Altura 3m, Aterramento $<10\Omega$, Nobreak 600VA, IP 192.168.1.108 Porta 37777 80, T568B, RTSP 554, ONVIF, P2P, DDNS

Erro: Fonte fraca listra, UTP sem balun sem video, 48V em 12V queima, HD sem formatar nao grava

Macete: Balun passivo 200m ativo 800m, Fonte colmeia 10A 8 cam, Etiqueta cabo 1 2 3 4, Limpar lente 6 meses

Exercicio 6 Etapas: Dados Formula $P=VI$ $V=RI$ Queda tensao Calculo Analise Diagnostico Conclusao

MODULO 12 ORCAMENTO VENDA

PASSO A PASSO: Material lista cabo conector fonte DVR camera HD, Mao obra por camera R\$80-150, Deslocamento, Contrato garantia 90 dias, Nota fiscal, Kit 4 cam R\$800-1200 material mao obra R\$400-600.

Valores: 12V 11.4-12.6V 1A por camera, PoE 48V, IR 20m 30m 50m, HD 1TB 4 cam 15 dias H.265, Lente 2.8mm 90graus 3.6mm 70graus, Altura 3m, Aterramento $<10\Omega$, Nobreak 600VA, IP 192.168.1.108 Porta 37777 80, T568B, RTSP 554, ONVIF, P2P, DDNS

Erro: Fonte fraca listra, UTP sem balun sem video, 48V em 12V queima, HD sem formatar nao grava

Macete: Balun passivo 200m ativo 800m, Fonte colmeia 10A 8 cam, Etiqueta cabo 1 2 3 4, Limpar lente 6 meses

Exercicio 6 Etapas: Dados Formula $P=VI$ $V=RI$ Queda tensao Calculo Analise Diagnostico Conclusao

MODULO 13 LABORATORIO FINAL

PASSO A PASSO: Fixar 4 cameras 3m, Passar cabo conduíte, Crimpar BNC P4, Ligar DVR fonte 12V 10A, Config IP 192.168.1.108 formatar HD gravacao movimento, App P2P celular teste 4G entrega cliente etiqueta cabo 1 2 3 4.

Valores: 12V 11.4-12.6V 1A por camera, PoE 48V, IR 20m 30m 50m, HD 1TB 4 cam 15 dias H.265, Lente 2.8mm 90graus 3.6mm 70graus, Altura 3m, Aterramento $<10\Omega$, Nobreak 600VA, IP 192.168.1.108 Porta 37777 80, T568B, RTSP 554, ONVIF, P2P, DDNS

Erro: Fonte fraca listra, UTP sem balun sem video, 48V em 12V queima, HD sem formatar nao grava

Macete: Balun passivo 200m ativo 800m, Fonte colmeia 10A 8 cam, Etiqueta cabo 1 2 3 4, Limpar lente 6 meses

Exercicio 6 Etapas: Dados Formula $P=VI$ $V=RI$ Queda tensao Calculo Analise Diagnostico Conclusao